



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Assistência Perioperatória

Centro cirúrgico · Períodos operatórios · Cirurgia segura
Recuperação pós-anestésica · CME e processamento

PESO MÉDIO · ALTA INCIDÊNCIA

Profa. Fátima Barbosa

SOBECC · RDC 15/2012 · COFEN 424/2012 · Spaulding

O eixo do rigor

O centro cirúrgico é onde a enfermagem mais depende de técnica exata. Aqui não há espaço para “mais ou menos” — ou é estéril, ou não é.

Este ebook cobre os três períodos operatórios, a cirurgia segura, a recuperação pós-anestésica e o processamento de produtos para saúde (CME). São temas que a banca cobra por **definição** e **número**.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Períodos operatórios** — pré, trans e pós.
- ◆ **Centro cirúrgico** — equipe, posições, tempos cirúrgicos.
- ◆ **Cirurgia segura** — o checklist da OMS.
- ◆ **RPA** — recuperação pós-anestésica e escala de Aldrete.
- ◆ **CME** — Spaulding, esterilização, indicadores.

Sumário

- 1 Os períodos operatórios**
 - Pré, trans e pós
 - Cuidados de enfermagem
- 2 O centro cirúrgico**
 - A equipe
 - Potencial de contaminação
 - Posições e tempos
- 3 Cirurgia segura**
 - O checklist da OMS
 - Os três momentos
- 4 Recuperação pós-anestésica**
 - A RPA
 - Escala de Aldrete e Kroulik
- 5 CME e processamento**
 - Classificação de Spaulding
 - Fluxo e áreas
 - Esterilização e indicadores
- 6 Síntese e bizus finais**
 - Revisão rápida

1

Os períodos operatórios

Perioperatório é o todo. E cada parte tem seu cuidado.

1 · Pré, trans e pós

O termo **perioperatório** abrange *todo* o processo cirúrgico. Ele se divide em três períodos:

PERÍODO	DELIMITAÇÃO
Pré-operatório	Da decisão cirúrgica até a chegada do paciente à sala. Subdivide-se em mediato (antes das 24h que antecedem) e imediato (as 24 horas anteriores, ou 6h antes conforme a referência).
Transoperatório (intraoperatório)	Da entrada na sala cirúrgica até a saída para a RPA.
Pós-operatório	Da saída da sala até a recuperação. Imediato : primeiras 24h. Mediato : do 2º ao 7º dia. Tardio : após o 7º dia.

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde pelas **portas da sala**: tudo *antes* de entrar = pré; *dentro* = trans; *depois* de sair = pós. E o divisor do “imediato” é sempre **24 horas** — 24h antes (pré) e 24h depois (pós).

◆ Cuidados no pré-operatório

O QUE A ENFERMAGEM FAZ ANTES

- ◆ **Jejum**: conforme protocolo institucional e tipo de anestesia.
- ◆ Verificar **consentimento informado** assinado e exames.
- ◆ **Tricotomia**: apenas **se necessária**, o mais **próximo possível** do horário, com **tricotomizador elétrico** — nunca lâmina.
- ◆ Retirar **próteses, joias, adornos e esmalte**; identificar o paciente.
- ◆ Banho pré-operatório, esvaziamento vesical, avaliação de alergias.
- ◆ **Orientar** o paciente — reduz ansiedade e melhora a recuperação.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a **tricotomia com lâmina saiu** — e isso cai muito: raspar com lâmina produz **microlesões na pele**, e cada microlesão é uma porta de entrada. Quanto *mais cedo* se raspa, mais tempo as bactérias têm para colonizar essas feridas — por isso a tricotomia feita na véspera aumenta a infecção de sítio cirúrgico.

Daí as três regras: **só se for necessária** (pelo cabelo atrapalhar o procedimento), **o mais próximo possível** da cirurgia e com **tricotomizador elétrico**, que corta sem ferir. A conduta ideal, quando possível, é **não tricotomizar**.

PEGADINHA CLÁSSICA

Alternativa que manda “realizar tricotomia com lâmina na véspera da cirurgia” está **duplamente errada**: lâmina não, véspera não. É a pegadinha clássica do pré-operatório.

2

O centro cirúrgico

Quem é quem, e por que a sala é dividida como é.

2 · A equipe e o circulante

FUNÇÃO	PAPEL
Cirurgião e auxiliares	Executam o procedimento. Paramentados e estéreis.
Instrumentador	Organiza e entrega o instrumental. Estéril.
Enfermeiro circulante	Não se paramenta. Circula fora do campo estéril, provê material, faz a checagem, o registro e a contagem de compressas. É a ponte entre o estéril e o não estéril.
Anestesiologista	Conduz a anestesia e a monitorização.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que existe o circulante — e por que ele não pode se paramentar: uma vez estéril, você fica *preso* ao campo. Não pode abrir uma porta, pegar um material na prateleira, atender o telefone ou ajustar um equipamento — cada uma dessas ações contaminaria as mãos. Alguém precisa ser a **ponte** entre os dois mundos.

O circulante é esse alguém: ele é **deliberadamente não estéril** para poder circular. É por isso que ele abre os pacotes de forma que a equipe estéril pegue o conteúdo *sem tocar* a embalagem — ele toca o lado de fora, ela toca o de dentro. A assepsia é uma coreografia.

BIZU ESTRATÉGICO

Regras da técnica asséptica que caem: campo estéril **abaixo da cintura** ou **fora do campo visual** é considerado **contaminado**. Bordas do campo (cerca de 2,5 cm) são **não estéreis**. Estéril só toca estéril. Campo úmido é campo **contaminado** (a umidade faz ponte para a bactéria).

2 · Potencial de contaminação

Classificação da ferida cirúrgica — cobrada por definição:

CLASSIFICAÇÃO	DEFINIÇÃO
Limpa	Tecidos estéreis ou de fácil descontaminação. Não penetra trato respiratório, digestório ou geniturinário. Ex.: histeriorrafia, mastectomia.
Potencialmente contaminada	Penetra tratos colonizados com flora, mas em condições controladas . Ex.: colecistectomia eletiva, cirurgia gástrica.
Contaminada	Presença de inflamação aguda sem pus , contaminação grosseira, quebra de técnica asséptica, ferida traumática recente (< 6h).
Infectada	Presença de pus , tecido necrótico, víscera perfurada, ferida traumática > 6h.

BIZU ESTRATÉGICO

O divisor entre **contaminada** e **infectada** é o **pus** — e as **6 horas** na ferida traumática. Sem pus e menos de 6h = contaminada; com pus ou mais de 6h = infectada. Esse número cai direto.

◆ Posições cirúrgicas

POSIÇÃO	USO
Decúbito dorsal (supina)	A mais comum. Cirurgias abdominais, torácicas.
Trendelenburg	Decúbito dorsal com cabeça mais baixa que os pés. Cirurgias pélvicas.
Trendelenburg reversa (proclive)	Cabeça mais alta . Cirurgias de vesícula, cabeça e pescoço.
Litotomia (ginecológica)	Decúbito dorsal com pernas elevadas em perneiras. Cirurgias ginecológicas, urológicas, proctológicas.
Decúbito ventral (prona)	Cirurgias de coluna, dorso.
Canivete (Kraske)	Prona com flexão. Cirurgias anorretais.
Decúbito lateral	Cirurgias renais, torácicas.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o **posicionamento é responsabilidade da enfermagem**: o paciente anestesiado **não sente dor e não se reposiciona**. Ele perdeu o mecanismo natural de proteção — aquele desconforto que faz você mudar de posição na cama sem perceber. Horas na mesma posição, sem reflexo, geram **lesão por pressão, lesão nervosa** por compressão ou estiramento e comprometimento circulatório.

Na **litotomia**, o risco é o nervo *fibular comum*, comprimido contra a perneira; por isso as pernas sobem e descem **simultaneamente**, com as duas mãos, para não torcer articulação nem gerar hipotensão brusca. Na **Trendelenburg**, o conteúdo abdominal empurra o diafragma e **compromete a ventilação**.

◆ Tempos cirúrgicos

BIZU ESTRATÉGICO

Os quatro tempos fundamentais: **diérese** (abrir/dividir tecidos), **hemostasia** (conter sangramento), **exérese** ou **cirurgia propriamente dita** (o procedimento) e **síntese** (fechar/aproximar). Mnemônico: “Divide, Hemostasia, Executa, Sutura”.

3

Cirurgia segura

O checklist que salva vidas — e a Meta 4 da segurança do paciente.

3 · O checklist da OMS

A **Cirurgia Segura Salva Vidas** é iniciativa da OMS e corresponde à **Meta 4** das metas internacionais de segurança do paciente. O instrumento é o **checklist**, aplicado em **três momentos**.

Protocolo de Cirurgia Segura · PNSP (Portaria GM/MS nº 529/2013) · OMS

MOMENTO	O QUE SE CONFIRMA
1. Sign in — antes da indução anestésica	Confirmar identidade, procedimento, sítio e consentimento . Demarcação do sítio, checagem de alergias, via aérea difícil, risco de sangramento.
2. Time out — antes da incisão	Pausa cirúrgica . Toda a equipe para : apresentação nominal, confirmação em voz alta de paciente/procedimento/sítio, profilaxia antibiótica, eventos críticos previstos.
3. Sign out — antes de o paciente sair da sala	Confirmar o procedimento realizado, contagem de instrumentais e compressas , identificação de amostras, problemas com equipamentos, plano de recuperação.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o time out funciona — e por que ele é a etapa mais importante: cirurgia em paciente errado, lado errado ou procedimento errado não acontece por incompetência. Acontece por **hierarquia e pressa**. O técnico percebe que algo está estranho, mas não fala; o residente tem dúvida, mas não interrompe o cirurgião.

O *time out* **institucionaliza a pausa** — cria um momento em que **todos param, todos falam e todos confirmam em voz alta**. Ele não é burocracia: é uma ferramenta para **achatar a hierarquia** e dar a qualquer membro da equipe permissão formal para dizer “espera”. É por isso que se apresenta cada um pelo nome e função — quem tem nome fala mais.

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde a sequência pelos verbos: **Sign in** = *antes de anestésicar*. **Time out** = *antes de cortar*. **Sign out** = *antes de sair*. A **contagem de compressas e instrumentais** é do **sign out** — e é atribuição do circulante com o instrumentador.

PEGADINHA CLÁSSICA

A **demarcação do sítio cirúrgico** é feita com o paciente **acordado e participando**, *antes* da anestesia — de nada adianta confirmar o lado com quem já está sedado. E o **time out** não é “o cirurgião confere sozinho”: é **toda a equipe**, em voz alta.

4

Recuperação pós-anestésica

A sala onde o paciente acorda — e onde ele mais corre risco.

4 · A RPA

A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA/RPA) recebe o paciente logo após a cirurgia, para **vigilância intensiva** até a recuperação dos reflexos e da estabilidade.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a RPA existe. O paciente que sai da sala está num limbo: já não tem a equipe cirúrgica inteira em volta, mas ainda está sob efeito de anestésicos, opioides e bloqueadores neuromusculares. Os **reflexos protetores** — tosse, deglutição — ainda não voltaram por completo.

É a janela de maior risco de **obstrução de via aérea** (queda da língua), **broncoaspiração**, **depressão respiratória** e **hipotermia**. Por isso a RPA é *vigilância ativa*: o paciente parece estável e pode deixar de estar em segundos.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA RPA

- ◆ **Via aérea:** posicionamento, oxigenoterapia, atenção à queda da língua e à obstrução.
- ◆ **Monitorização:** sinais vitais, saturação, nível de consciência, sangramento, dor.
- ◆ **Náuseas e vômitos:** risco de broncoaspiração — decúbito lateral se necessário.
- ◆ **Hipotermia:** aquecimento ativo; tremores aumentam o consumo de oxigênio.
- ◆ **Diurese** e retorno da sensibilidade (nos bloqueios).
- ◆ **Alta da RPA:** definida por escore, não por relógio.

4 · Escala de Aldrete e Kroulik

É o instrumento que define a alta da RPA. Avalia cinco parâmetros, cada um de 0 a 2 pontos — total de 0 a 10.

PARÂMETRO	O QUE AVALIA
Atividade muscular	Movimentação dos membros.
Respiração	Capacidade de respirar profundamente e tossir.
Circulação	Variação da pressão arterial em relação ao nível pré-anestésico.
Consciência	Nível de despertar.
Saturação de oxigênio (ou coloração)	Oximetria / cor da pele.

BIZU ESTRATÉGICO

Os números que caem: escala de **0 a 10**, com **5 parâmetros** de **0 a 2 pontos**. Alta da RPA geralmente com **escore ≥ 8** (alguns serviços exigem 9 ou 10) e sem depressão respiratória. Mnemônico dos parâmetros: **“A Respiração Circula na Consciência Saturada”** — Atividade, Respiração, Circulação, Consciência, Saturação.

PEGADINHA CLÁSSICA

A alta da RPA é definida por **escore e critério clínico, não por tempo**. Alternativa que diz “o paciente permanece na RPA por 2 horas e recebe alta” está errada — permanece *até atingir o escore*.

5

CME e processamento

Onde o material vira seguro. Spaulding é a chave de tudo.

5 · A classificação de Spaulding

Proposta por **Spaulding**, classifica os produtos para saúde pelo **risco de infecção** — e é ela que define o processamento.

RDC ANVISA nº 15/2012 · Diretrizes SOBECC · Resolução COFEN nº 424/2012

CATEGORIA	DEFINIÇÃO E PROCESSAMENTO
Crítico	Penetra pele e mucosas , atinge tecidos estéreis ou o sistema vascular. Ex.: instrumental cirúrgico, agulhas, cateteres. → ESTERILIZAÇÃO .
Semicrítico	Contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra. Ex.: endoscópio, laringoscópio, circuito respiratório. → Desinfecção de alto nível (no mínimo), após limpeza.
Não crítico	Contato com pele íntegra ou sem contato com o paciente. Ex.: termômetro axilar, estetoscópio, comadre, mesa. → Limpeza ou desinfecção de baixo/médio nível.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica de Spaulding é elegante e resolve tudo: o processamento é definido por **onde o produto vai encostar**.

Se ele vai atravessar a barreira e chegar a um tecido **estéril**, qualquer micro-organismo que ele carregue vai direto para lá — logo, ele precisa estar **estéril** também (crítico). Se vai tocar **mucosa íntegra**, a mucosa tem alguma defesa, mas é frágil — e não resiste a esporos? Resiste. Por isso *desinfecção de alto nível* basta (semicrítico). Se vai tocar **pele íntegra** — a melhor barreira do corpo — limpeza resolve (não crítico).

Não decore os exemplos. Pergunte: *onde isso encosta?*

PEGADINHA CLÁSSICA

Exceção da RDC 15/2012 que cai: produtos semicríticos usados em **assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia** exigem, no mínimo, desinfecção de **nível intermediário** — ou termodesinfecção — antes do uso em outro paciente. É a exceção da regra geral do alto nível.

5 · Fluxo, áreas e esterilização

O CME organiza-se em **fluxo unidirecional**, do sujo para o limpo, **sem cruzamento e sem retrocesso**.

ÁREA / CLASSE	CARACTERÍSTICA
Área suja (expurgo)	Recepção, limpeza. Pressão negativa em relação às adjacentes.
Área limpa	Secagem, inspeção, preparo, embalagem, esterilização.
Área de armazenamento / distribuição	Guarda do material estéril e entrega.
CME Classe I	Processa produtos não críticos , semicríticos e críticos de conformação NÃO complexa .
CME Classe II	Processa também produtos críticos de conformação complexa . Exige rastreabilidade documentada de cada lote.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o fluxo é unidirecional: se o material limpo cruzasse com o sujo, todo o trabalho seria perdido no último metro. A pressão **negativa** no expurgo tem a mesma lógica do quarto de aerossol, invertida: ali o ar deve **entrar** e não sair, para que aerossóis gerados na limpeza não contaminem as áreas limpas.

BIZU ESTRATÉGICO

Etapas do processamento, na ordem: **recepção → limpeza → secagem → inspeção → preparo/embalagem → esterilização → armazenamento → distribuição**. A limpeza é a etapa mais importante — sem ela, nenhuma esterilização funciona, porque a matéria orgânica **protege** o micro-organismo do agente esterilizante.

MÉTODO	INDICAÇÃO
Autoclave (vapor saturado sob pressão)	Método de escolha para termorresistentes. Ex.: 121 °C ou 134 °C.
Óxido de etileno / peróxido de hidrogênio / formaldeído	Para termossensíveis .
Estufa (calor seco)	Em desuso — não recomendada.

◆ Indicadores

INDICADOR	O QUE AVALIA
Físicos	Registro de tempo, temperatura e pressão do ciclo (gráficos, mostradores).
Químicos	Mudam de cor. Indicam exposição ao agente — não garantem esterilidade. Ex.: fita zebraada (classe 1, só indica que passou pelo processo).
Biológicos	Esporos de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (vapor). É o único que comprova a morte microbiana — o padrão-ouro.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o biológico é o único que prova. O físico diz que a máquina *registrou* os parâmetros. O químico diz que o pacote *foi exposto* ao agente. Nenhum dos dois responde à pergunta que importa: **morreu?**

O indicador biológico contém **esporos vivos** — a forma de vida mais resistente que existe. Se eles morreram, tudo o mais morreu. É por isso que a fita zebraada **não** garante esterilidade: ela só mostra que o pacote entrou na autoclave, não que o ciclo funcionou.

PEGADINHA CLÁSSICA

A fita **zebrada** (indicador químico externo) apenas diferencia o pacote processado do não processado. Alternativa que diz que ela “comprova a esterilização” está **errada** — quem comprova é o **indicador biológico**.

◆ Validade do material estéril

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Mudou o paradigma, e isso cai: por décadas trabalhou-se com validade *por tempo* (“7 dias em papel grau cirúrgico”). As diretrizes atuais — nacionais e internacionais — adotam a **esterilidade relacionada a eventos**: o produto **permanece estéril indefinidamente**, *a menos que a integridade da embalagem seja comprometida*.

O que invalida não é o calendário: é o **evento** — embalagem rasgada, molhada, furada, aberta, manipulação excessiva, armazenamento inadequado. Faz sentido: o esporo não sabe que dia é hoje; ele só entra se houver uma porta.

BIZU ESTRATÉGICO

Atribuições do enfermeiro no CME (Resolução COFEN nº 424/2012): **planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar** todas as etapas do processamento. A presença do enfermeiro no CME é **obrigatória** — não é setor “de apoio sem supervisão”.

6

Síntese

As definições e números que decidem.

6 · Revisão rápida do eixo

PERÍODOS E CENTRO CIRÚRGICO

- ◆ **Pré** (até entrar) · **Trans** (dentro) · **Pós** (depois de sair). “Imediato” = **24h**.
- ◆ Tricotomia: **só se necessária, próxima à cirurgia**, com **tricotomizador elétrico** — nunca lâmina, nunca na véspera.
- ◆ **Circulante não se paramenta** — é a ponte entre estéril e não estéril.
- ◆ Ferida: **pus** ou **> 6h** = **infectada**. Sem pus e < 6h = contaminada.
- ◆ Tempos: **diérese** → **hemostasia** → **exérese** → **síntese**.

CIRURGIA SEGURA E RPA

- ◆ Checklist: **Sign in** (antes de anestésicar) · **Time out** (antes de cortar) · **Sign out** (antes de sair).
- ◆ **Contagem de compressas** = sign out. **Demarcação do sítio** = com o paciente **acordado**.
- ◆ **Aldrete e Kroulik**: 5 parâmetros, 0 a 2 cada, total **0 a 10**. Alta com escore **≥ 8**.
- ◆ Alta da RPA é por **escore**, não por tempo.

CME

- ◆ **Spaulding**: crítico → **esterilização** · semicrítico → **desinfecção de alto nível** · não crítico → **limpeza**.
- ◆ Exceção (RDC 15/2012): semicrítico de **ventilação/anestesia/inaloterapia** → no mínimo **nível intermediário**.
- ◆ Fluxo **unidirecional**, sujo → limpo. Expurgo com pressão **negativa**.
- ◆ **Limpeza é a etapa mais importante** — matéria orgânica protege o micro-organismo.
- ◆ **Indicador biológico** (esporos) é o único que comprova **morte microbiana**. Fita zebrada **não** garante esterilidade.
- ◆ Validade: **relacionada a eventos**, não ao tempo. Enfermeiro no CME: **COFEN 424/2012**.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs do eixo: (1) tricotomia com lâmina na véspera; (2) circulante paramentado; (3) achar que a fita zebrada comprova esterilidade; (4) alta da RPA por tempo; (5) demarcar o sítio com o paciente já anestesiado; (6) confundir contaminada com infectada (o divisor é o **pus / 6h**). Domine essas seis e o eixo é seu.

“No centro cirúrgico não existe quase estéril. Ou é, ou não é.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · ASSISTÊNCIA PERIOPERATÓRIA

Conteúdo conferido em fontes oficiais: RDC ANVISA nº 15/2012, Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde (SOBECC), Resolução COFEN nº 424/2012, Protocolo de Cirurgia Segura (PNSP/OMS) e classificação de Spaulding. Protocolos institucionais podem variar — confirme as rotinas do seu serviço e a versão vigente das normas antes da prova.